

轮趣科技

E626S 电池规格书

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/12/11	首次发布
V2.0	2025/05/23	补充电池规格、保护等详细信息,补充单独电芯的信息

网址: www.wheeltec.net

1. 产品使用注意事项

- ①请按照本规格书正确使用产品。
- ②使用前请检查电池是否存在破损、变形、异味，如存在上述情况，请停止使用。
- ③请按照本说明在规定的的工作环境(如电压、温度等)使用，禁止将电池在高温热源旁使用或留置，禁止将电池浸入水中，否则可能会影响产品寿命或造成不可逆损坏。
- ④在大电流使用的情况下，电池存在一定的发热属于正常现象。
- ⑤请使用正确的方式固定电池，禁止敲击、抛掷、挤压电池。
- ⑥充电时请使用锂电池专用充电器，并确保充电电流不大于推荐充电电流。

2. 产品简介

E626S 电池是一款基于 18650 电芯设计的 24V 安全锂电池，带有安全保护外壳和安全阀，电池电压范围 18~25.2V，容量为 2550mAh，最大可持续放电电流 6A。该电池具备过充、过放、短路、过流、过压保护，支持边使用边充电，可适用于智能车、机器人、仪器设备，满足大部分使用场景。



3. 产品参数

3.1 基本参数

项目	数值	单位
额定容量	2550	mAh@0.2C
最小容量	2500	mAh@0.2C
额定能量	55.08	Wh
标称电压	21.6	V
电芯数量	6	个
电芯串并联结构	6 串 1 并	

3.2 充电能力

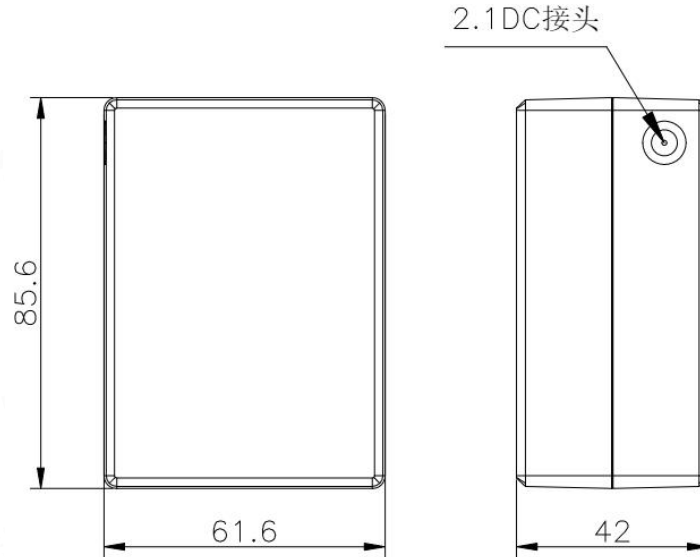
项目	数值	单位
过充保护电压	25.2	V
标准充电电流	0.52	A
最大充电电流	1.3	A
建议充电电流	1	A
电芯充电 C 数	标准 0.2 ， 快速 0.5	C
充电温度范围	0~50	°C

3.3 放电能力

项目	数值	单位
标准放电电流	0.52	A
最大可持续放电电流	6	A
最大瞬时放电电流	13	A
电芯放电 C 数	标准 0.2, 持续放电 3	C
放电截止电压	18±0.2	V
放电温度范围	-20~60	°C

3.4 外形尺寸

尺寸	85.6*61.6*42	mm
重量	337	g
接口	DC5521 母座，同放同充共用 1 个接口	



3.5 保护功能(保护板参数)

项目	详细内容	数值	单位
过充保护	过充电检测电压	4.25 ± 0.025	V
	过充电检测延迟时间	≤ 1000	ms
	过充电解除电压	4.05 ± 0.05	V
过放保护	过放电检测电压	2.7 ± 0.08	V
	过放电检测延迟时间	≤ 1000	ms
	过放电解除电压	3 ± 0.1	V
放电过流保护	过电流检测电压	0.1 ± 0.02	V
	过电流保护电流	18~24	A
	过电流检测延迟时间	≤ 1000	ms
短路保护	保护条件	外部电路短路	
	保护解除条件	断开短路电路	
	Time 短路延时	≤ 500	us

3.6 电性能特性

NO	项目	测试方法与判断标准
1	标称容量	电池经标准充电后，以 0.2C 电流放电至截止电压。 容量 $\geq 2.55\text{Ah}$ 。
2	初始内阻	在 50%SOC 条件下用 1kHz AC 的交流内阻测试仪。 $\leq 240\text{m}\Omega$ （成品测试）。
3	循环寿命	在 $23\pm 2^\circ\text{C}$ 条件下电池按 0.2C 充电，当电压达到 25.2V 时改为恒压充电，直到充电电流小于或等于 0.02C 时停止充电，静置 0.5h 后，0.2C 放电至 16.8V 的方式进行循环，当连续三次放电容量 $<$ 初始容量 80%时寿命为终止，要求循环寿命 ≥ 600 次。
4	荷电保持能力	记录电芯初始电压，置于 $23\pm 2^\circ\text{C}$ 温度下，分别储存 1 个月、3 个月、6 个月，然后测量电池电压，对应计算电压降幅。 储存 1 个月电压衰减 $\leq 30\text{mv}$ ；储存 3 个月电压衰减 $\leq 70\text{mv}$ ；储存 6 个月电压衰减 $\leq 110\text{mv}$ 。

3.7 存储参数

存储温度范围	0~60°C	小于 1 个月
	0~45°C	小于 3 个月
	0~25°C	小于 12 个月

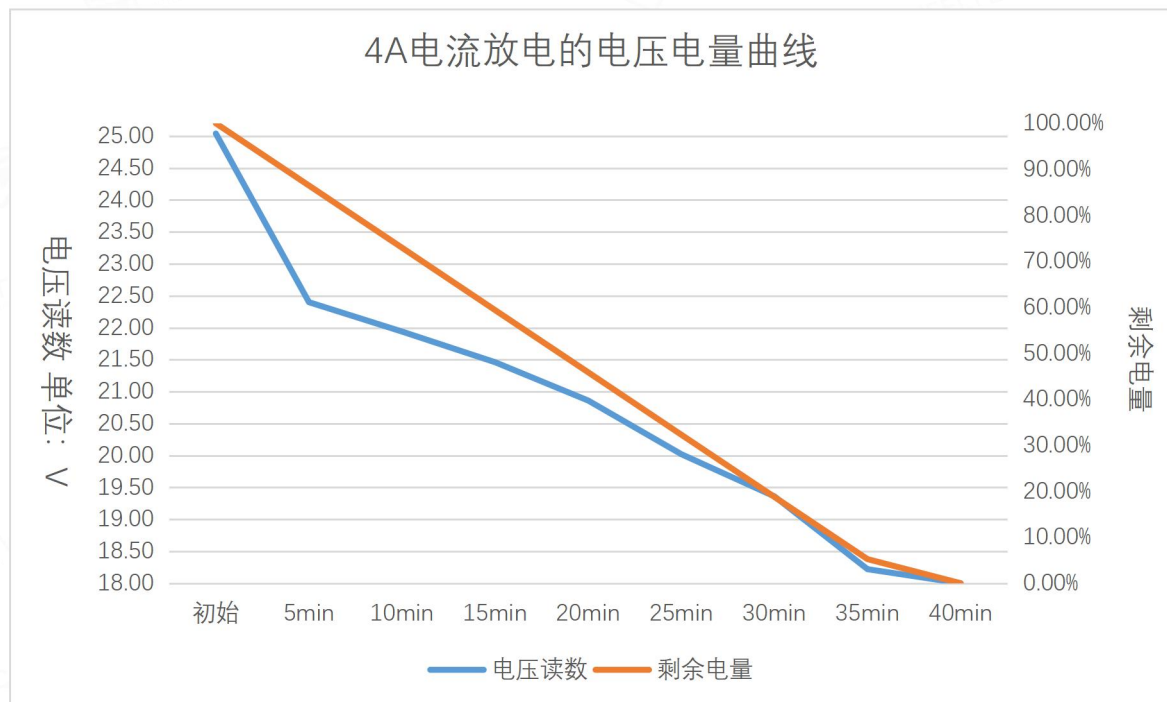
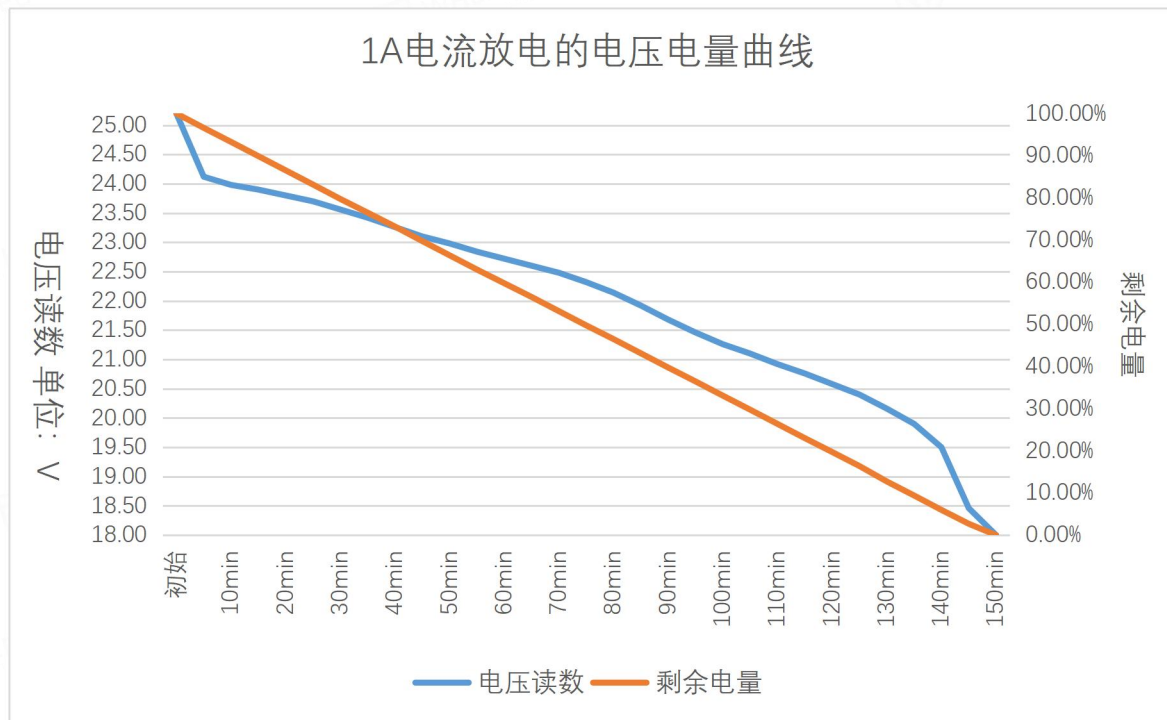
3.8 可靠性测试

NO	项目	测试方法与判断标准
1	高温性能	在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下, 电池按 0.2C 充电结束后, 将电池放入 $55\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的恒温恒湿箱中恒温 2h 后, 然后以 0.2C 电流放电至 16.8V, 要求放电时间 $\geq 255\text{min}$, 且电池外观无变形、冒烟。
2	低温性能	在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下, 电池按 0.2C 充电结束后, 将电池放入 $-10\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的恒温恒湿箱中恒温 4h, 然后以 0.2C 电流放电至 16.8V, 要求放电时间 $\geq 255\text{min}$, 且电池外观无变形、冒烟。
3	过充电保护性能	电池按 0.2C 充满电后, 再将恒流恒压源设定为 1.2 倍标称电压、电流, 然后加载于电池上 8h, 要求试验过程中电池不漏液、变形、冒烟和爆炸。
4	过放电保护性能	在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下, 电池按 0.2C 放电至 16.8V 后, 外接 30Ω 负载再放电 24h, 要求实验过程中电池不漏液、起火、冒烟和爆炸。
5	短路保护性能	在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下, 电池按 0.2C 充满电后, 将电池正负极短路 (外接电阻小于 $100\text{m}\Omega$) 持续 1h, 再将电池正负极断开, 电池以 0.2C 瞬时充电后电压应不小于 16.8V, 且试验过程中电池不漏液、变形、冒烟和爆炸。
6	恒定湿热性能	在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下, 电池按 0.2C 充电结束后, 放入 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$, 湿度 90~95% 的恒温恒湿箱内 4h, 电池应无明显变形、漏液、生锈、冒烟或爆炸, 试验结束后将电池取出搁置 2h, 在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下, 以 0.2C 放电至 16.8V, 要求放电时间 $\geq 180\text{min}$ 。
7	跌落实验 (整机)	在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下, 电池按 0.5C 充满电后, 将电池从 1 米高度自由跌落至厚度为 18~20mm 的硬木板上 (X、Y、Z 正负方向 6 个方向每个方向分别朝下跌落一次) 电池应不冒烟、爆炸。

4. 电芯参数

项目	参数
标额定容量	2550mAh 充电: 0.5A 电流充电到 4.2V (50mA 停止) 放电: 0.5A 电流放电到 2.5V 停止
最低容量	2500mAh 充电: 0.5A 电流充电到 4.2V (50mA 停止) 放电: 0.5A 电流放电到 2.5V 停止
标称电压	3.6V
满电电压	4.2V
截止电压	2.5V
标准充电	0.5A , 4.20±0.05V, 50mA 截止
快速充电	1.25A, 4.20±0.05V, 50mA 截止
标准放电	0.5A, 2.5V 截止
最大持续放电	7.5A, 2.5V 截止
工作温度	充电: 0~15℃ ≤0.875A
	充电: 15~50℃ ≤1.25 A
	放电: -20~60℃
各温度下容量比较 (0.5A 放电电流测试)	-20℃ : ≥70%
	25℃ : 100%
	55℃ : ≥90%
各电流下容量比较 (25℃ 测试)	0.5A (0.2C) : 100%
	7.5A (3C) : ≥90%
循环寿命	充电电流 1.25A (充电结束静置 10 分钟), 放电电流 2.5A (放电结束静置 30 分钟), 循环 1000 次后电芯容量≥70%
尺寸	高: 65.00±0.15mm 直径: 18.35±0.10mm
重量	47g

5. 放电曲线



6. 充电曲线

